

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 15.3: Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factores Integrantes

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–2: Verificación de exactitud e identificación de constantes libres.

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

(a) $x \sin y + (y \cos x)y' = 0$

(b) $2xy^3 dx + 3x^2y^2 dy = 0$

(c) $(x - y) + (x + y)\frac{dy}{dx} = 0$

2. Determine para qué valores del número k las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

(a) $2xyy' + y^k = 0$

(b) $8x^3y^3y' + kx^2y^4 = 0$

(c) $(xy^2 + kx^2y) + (x + y)x^2y' = 0$

Ejercicios 3–14: Comprobación de exactitud y resolución de ecuaciones diferenciales exactas.

3. $2x + y + (x + 2y)y' = 0$

4. $2x - y + (x - 2y)y' = 0$

5. $3xy - 2 + (3y^2 - x^2)y' = 0$

6. $3x^2 - 2x + 3y + (3x - 2y)y' = 0$

7. $\text{sen } y + (1 + x \cos y)y' = 0$

$$8. \ y - e^x \cos y + (x + e^x \operatorname{sen} y)y' = 0$$

$$9. \ (x + y)e^{x/y} + \left(x - \frac{x^2}{y}\right)e^{x/y}y' = 0$$

$$10. \ e^x + y \cos x + (e^y - y \operatorname{sen} x)y' = 0$$

$$11. \ x \ln y \, dx - (x + y \ln x) \, dy = 0$$

$$12. \left(2x^3y^2 - \frac{1}{2}e^{2y}\right) dx + (x^4y - xe^{2y}) dy = 0$$

$$13. \frac{1}{y} + \frac{2y}{x^3} = \left(\frac{x}{y^2} + \frac{1}{x^2}\right) \frac{dy}{dx}$$

$$14. \frac{dy}{dx} = \frac{\cos y + y \cos x}{x \sin y - \sin x}$$

Ejercicios 15–18: Problemas de valor inicial (PVI) para ecuaciones exactas.

$$15. 3x^2 + 2xy + 3y^2 + (x^2 + 6xy)y' = 0, \quad y = 2 \text{ cuando } x = 1$$

16. $3x^2y^2 + 8xy^5 + (2x^3y + 20x^2y^4)y' = 0$, $y = 1$ cuando $x = 2$

17. $1 + y \cos xy + (x \cos xy)y' = 0$, $y = 0$ cuando $x = 1$

18. $\ln y + 3y^2 + \left(\frac{x}{y} + 6xy\right)y' = 0$, $y > 0$, $y = 1$ cuando $x = 1$

Ejercicios 19–22: Factores integrantes dados: verificación de no-exactitud, transformación y resolución.

19. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y^2 + (1 + xy)y' = 0, \quad I(x, y) = e^{xy}$$

20. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y(x+y) - x^2y' = 0, \quad I(x,y) = \frac{1}{xy^2}$$

21. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y + y^3 + (x + x^3)y' = 0, \quad I(x,y) = \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}$$

22. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$2y \cos x - xy \sin x + (2x \cos x)y' = 0, \quad I(x,y) = xy$$

Ejercicios 23–27: Determinación analítica de factores integrantes e identidades teóricas generales.

23. $3xy + 2y^2 + (x^2 + 2xy)y' = 0$

24. $1 - xy + x(y - x)y' = 0, \quad x > 0$

25. $2xy + 3x^2y + 3y^2 + (x^2 + 2y)y' = 0$

26. Demuestre que si $(Q_x - P_y)/P$ es función de y únicamente, entonces la ecuación 15.16 permite encontrar un factor integrante para la ecuación $P + Qy' = 0$. Utilice este método para resolver la ecuación

$$y - 6x^2y^3 + (2x - 8x^3y^2)y' = 0$$

27. Demuestre que toda ecuación diferencial separable es exacta.